

발표초안 팔로업 — 피드백 반영 & 추가 실험

2026-06-29 / 첨부: 답변지(senior_feedback_answers), 업데이트 deck(progress_0625.pdf)

선배님, 주신 피드백 정리해서 답변드리고, 추가로 제안하신 비교 실험까지 돌려봤습니다.

1. 슬라이드 피드백 — 다 반영했습니다

질문 주신 것 대부분이 슬라이드에 **라벨/정의가 빠져서** 생긴 혼란이라, 그것부터 채웠습니다.

- Overview에 SE=corner(켜고/끄기) / EE=interior(중간전력) 개념, 기준해를 D 별로 분리(SE=WMMSE / EE $D=3$ 전수 / $D=10, 20$ multi-start), “unseen=같은 분포의 새 채널” 명시.
- 각 Result에 SE/EE·차원 라벨 추가, BA(behavior-algorithm) 풀 구성 명시(5BA-filter는 7BA에서 Random+SGS를 뺀 것).
- “Scalability” → “Effect of problem dimension”(차원마다 별도 모델이라 표현 정정), “optimum” → “reference(local-optimal)”.
- Robustness의 Random 비교 프레이밍 보강, hybrid(local search) 한계 문장 분리, 그래프 제목 제거 + y축 통일.

(질문별 상세 답변은 첨부 “답변지” 참고.)

2. 추가 실험 — GA 포함 강한 black-box 비교 (선배 제안 반영)

“유전알고리즘(GA)이랑 비교스킴” 말씀에 따라, RIBBO를 **동일 조건**(같은 unseen 채널, 같은 최적해 기준, 같은 300-eval 예산, 전부 model-free)에서 강한 black-box 최적화기들과 비교했습니다: **GA, DE(차분진화), CMA-ES, BO(베이지안)**.

optimality gap (%) ↓	RIBBO	GA	DE	CMA-ES	Random
EE $D=10$	21.5	71.2	48.6	26.8	70.6
EE $D=20$	69.8	83.7	74.4	64.8	82.8
SE $D=10$ (5BA-filter)	28.4	56.2	40.9	26.4	56.7
SE $D=20$ (4BA-filter)	58.0	69.7	61.5	51.3	68.5
EE $D=3$ (저차원)	3.2	6.0	0.8	-0.0	17.6

($n=200$ 채널. BO는 비용이 커 $n=30$ 별도 측정: EE $D=10$ 서 BO 52.6 → RIBBO가 전 채널 우세.)

좋은 소식: EE $D=10$ 에서 RIBBO가 GA/DE/CMA-ES/BO 4종을 모두, 거의 전 채널에서 이깁니다. 특히 RIBBO는 예산 초반(적은 평가 횟수)에 빠르게 내려가는 sample-efficiency가 강점이라, 측정비용 큰 실시간 무선에 의미가 있습니다.

정직한 한계: 모든 곳에서 이기는 건 아닙니다.

- GA는 빠듯한 예산에선 가장 약함(고차원서 Random과 거의 동급) — “RIBBO>GA”는 “RIBBO>CMA-ES”만큼 강한 주장은 아님.
- **CMA-ES가 가장 센 경쟁자로**, 저차원·약한 SE 등 대부분 regime에서 RIBBO보다 낫습니다.
- 예산을 1000-eval로 길게 주면 CMA-ES가 사실상 최적까지 도달(EE $D=10$ gap 0.4) — 즉 이 문제는 “예산 충분하면 적응형 최적화기로 풀리는” 편입니다. RIBBO의 niches는 **고차원·EE·적은 예산** 코너로 좁혀집니다.

3. 다음 단계

지금 비교는 전부 고전/black-box 기준선입니다. 다음 핵심은 같은 model-free 전제인 **LLMO(Lee 2025)**와 **정면 비교** — 추론 비용(RIBBO 신경망 1회 vs 매 step LLM 호출)과 적은-예산 수렴 속도에서 RIBBO의 실익을 확인할 계획입니다.

한 줄: 피드백은 전부 반영했고, GA 포함 강한 baseline까지 비교한 결과 RIBBO의 깨끗한 우위는 **EE $D=10$ + 적은 예산**으로 또렷해졌습니다. 한계(CMA-ES가 대부분 더 셈, 충분 예산이면 고전법으로 풀림)도 정직하게 정리했고, 다음은 LLMO 정면 비교입니다.